01 • 二维数学与坐标变换

返回总目录

本章先建立能够手算的数学约定，再把每个约定落到当前源码。 后续碰撞、质量、力矩和约束，都只是这些运算的组合。 阅读时不要先背函数名：先问输入是什么、结果是什么、单位是否一致。

1. 点、向量和单位不能混为一谈

约定世界坐标向右为 $+x$，向上为 $+y$，逆时针旋转为正。 屏幕坐标可以向下，但那应是渲染转换，不应在一半物理公式里偷偷改号。 点描述位置，例如 $P = (3, 2)\,\mathrm{m}$。 向量描述位移、速度或力，例如 $d = (1, -2)\,\mathrm{m}$。 二者可能都存成两个数，但物理意义不同。 两个点相减得到位移；点加位移得到新点；两个点相加通常没有直接物理意义。

$$d = P_B - P_A = (x_B - x_A, y_B - y_A).$$

若 $P_A = (2, 1)$，$P_B = (5, 5)$，则 $d = (3, 4)\,\mathrm{m}$。 d 从 A 指向 B；颠倒减法得到 $-d$。 长度使用勾股定理：

$$\|d\| = \sqrt{d_x^2 + d_y^2} = \sqrt{9 + 16} = 5\,\mathrm{m}.$$

单位方向向量是：

$$\hat{d} = \frac{d}{\|d\|} = (0.6, 0.8).$$

分子分母都有米，因此单位向量无量纲。 不要对零向量直接除以长度：$0/0$ 不代表任意方向，而是未定义。 源码 `b2GetLengthAndNormalize` 会把极小向量的长度和方向都返回零。 这是数值防护，不是说零向量具有有效接触法线。 教学碰撞器遇到完全同心的圆，必须另外制定确定性备用方向或拒绝这种初始状态。 定位：数学头文件，`b2GetLengthAndNormalize`，361–374 行。

图 1-1　点描述位置，两点相减才得到位移

例：PA=(2,1) m，PB=(5,5) m，则 d=PB−PA=(3,4) m，长度 5 m。



看图： P_A 到 P_B 的箭头才是向量。长度 5 m，单位方向 $(0.6, 0.8)$ 没有单位。零长度没有方向，不能拿来当接触法线。

2. 点积：把一个运动投影到某个方向

定义：

$$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y = \|a\|\|b\| \cos\theta.$$

a, b 为同一坐标系中的向量；θ 为二者夹角。 若 $b = n$ 是单位法线，那么 $a \cdot n$ 就是 a 沿法线的有符号分量。 正号表示同向，负号表示反向，零表示垂直。 点积结果的单位是两输入单位相乘。 速度与无量纲法线点积得到 $\mathrm{m/s}$；力与位移点积得到 $\mathrm{N \cdot m}$。

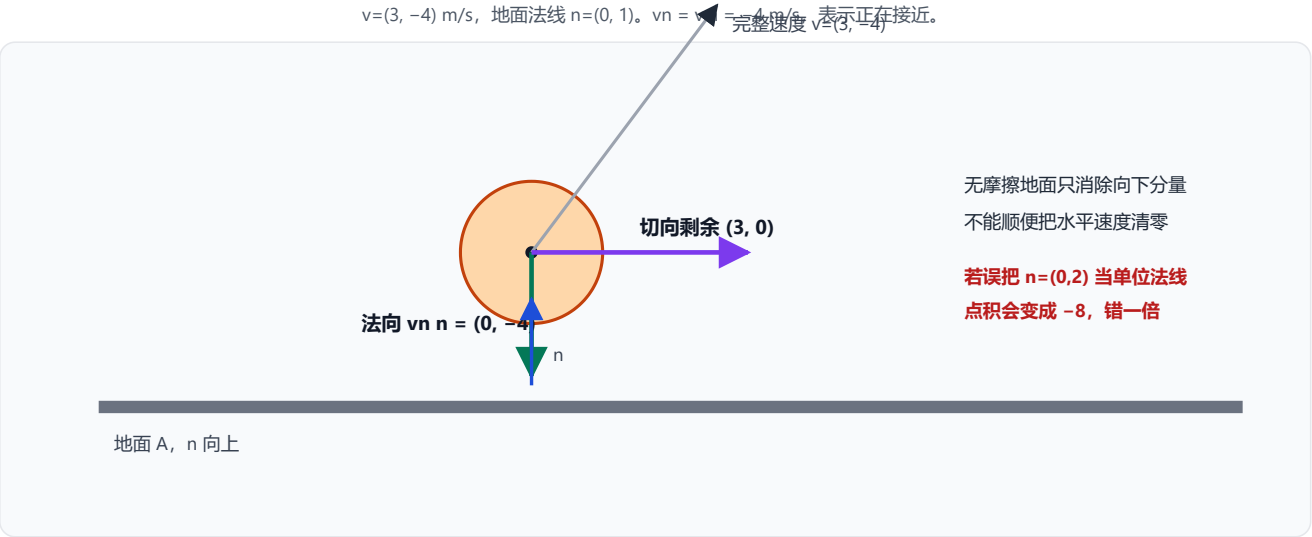
例如物体速度 $v = (3, -4)\,\mathrm{m/s}$，地面向上法线 $n = (0, 1)$：

$$v_n = v \cdot n = 3 \times 0 + (-4) \times 1 = -4\,\mathrm{m/s}.$$

负号表示向地面运动，不是“速度长度为负”。 沿法线的速度向量为 $v_n n = (0, -4)$。 切向剩余速度为 $v - v_n n = (3, 0)$。 因此无摩擦地面冲量应消除向下分量，而不能顺便把水平速度清零。

图 1-2　点积：把速度拆成“撞向地面”和“沿地面滑”

v=(3, −4) m/s，地面法线 n=(0, 1)。vn = v · n = −4 m/s，表示正在接近。



看图： 绿色箭头是“正在撞地”，紫色箭头是“沿地面滑”。无摩擦只处理绿色那一段。

2.1 为什么必须保证法线单位长度

如果误把 $n = (0, 2)$ 当单位法线，点积得到 -8，不是实际法向速度。 再次乘 n 得 $(0, -16)$，误差进一步放大。 非单位向量上的正确投影为：

$$\mathrm{proj}_b(a) = \frac{a \cdot b}{b \cdot b} b.$$

分母不能省略，除非已知 $b \cdot b = 1$。 求解器通常事先保存单位法线，避免每次求解再除一次。 这里的优化依赖前置不变量，不是任意删掉除法。 定位：数学头文件，`b2Dot`，204–207 行。

3. 叉积：二维中的有向面积和旋转趋势

把二维向量看成三维中的 $(a_x, a_y, 0)$。 三维叉积只有 z 分量不为零，因而二维可只保存这个标量：

$$a \times b = a_x b_y - a_y b_x.$$

从 a 转向 b 的较小有向角为逆时针时，通常得到正值。 例如 $(1,0) \times (0,1) = 1$，与逆时针为正的约定一致。 交换顺序会变号：$b \times a = -(a \times b)$。 若两向量共线，叉积为零；这既可能同向，也可能反向。

3.1 为什么叉积能算面积

以 a 为底的平行四边形高度为 $\|b\| \sin\theta$。 因此有向面积为：

$$A_{\text{para}} = \|a\|\|b\| \sin\theta = a \times b.$$

三角形面积是它的一半。 取 $a = (2,0)\,\text{m}$，$b = (0,3)\,\text{m}$，得到 $a \times b = 6\,\text{m}^2$。 三角形面积为 $3\,\text{m}^2$。 逆时针顶点顺序使这套面积求和为正。 顺时针顺序会给出负的有向面积，不能靠盲目对每一项取绝对值修复任意非法多边形。 后者可能掩盖自交、错误拓扑和错误三角剖分。

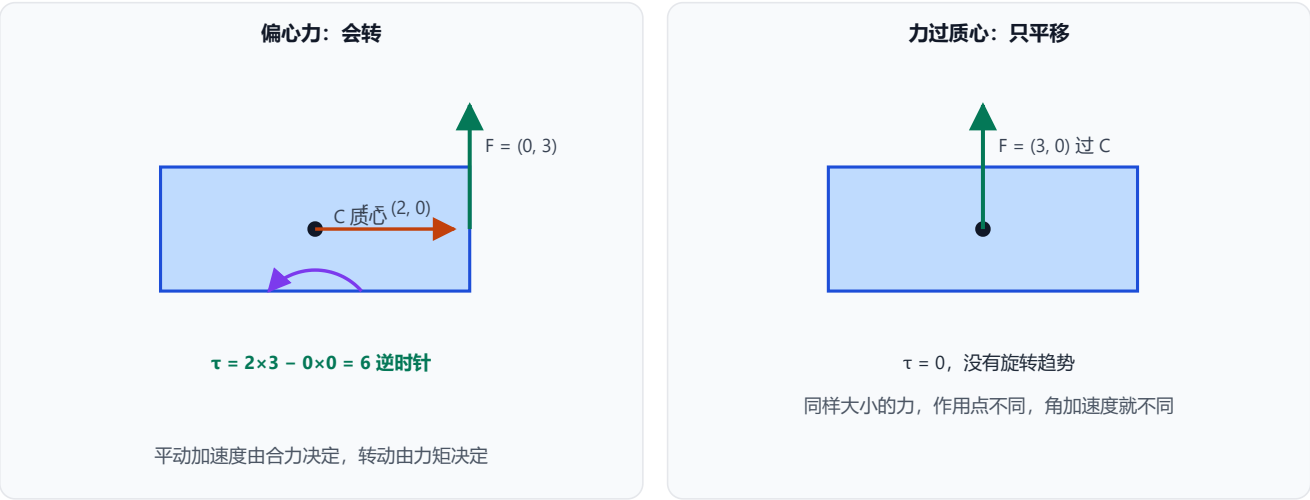
3.2 为什么叉积能算力矩

$$\tau = r \times F = r_x F_y - r_y F_x.$$

r 是从质心指向受力点的位移，单位米。 F 是力，单位牛顿；τ 单位 $\text{N} \cdot \text{m}$。 $r = (2,0)$，$F = (0,3)$ 时，$\tau = 6$：向右端施加向上的力，使物体逆时针转。 若 $F = (3,0)$，则 $\tau = 0$：力的作用线穿过质心，没有旋转趋势。 同样大小的力，作用点不同，平动加速度相同，角加速度可能不同。 定位：数学头文件，`b2Cross`，210–213 行。

图 1-3　叉积 τ = r × F：力不经过质心才会转

左图：右端向上推，τ=6 N·m，逆时针。右图：同样的力穿过质心，τ=0。



看图： 左图右端向上推，物体逆时针转；右图力穿过质心，只平移。这就是后面“边角碰撞会转、正撞不转”的几何原因。

4. 左垂线、右垂线，以及标量叉积的顺序

向量逆时针转 90° 得左垂线：

$$L(v) = (-v_y, v_x).$$

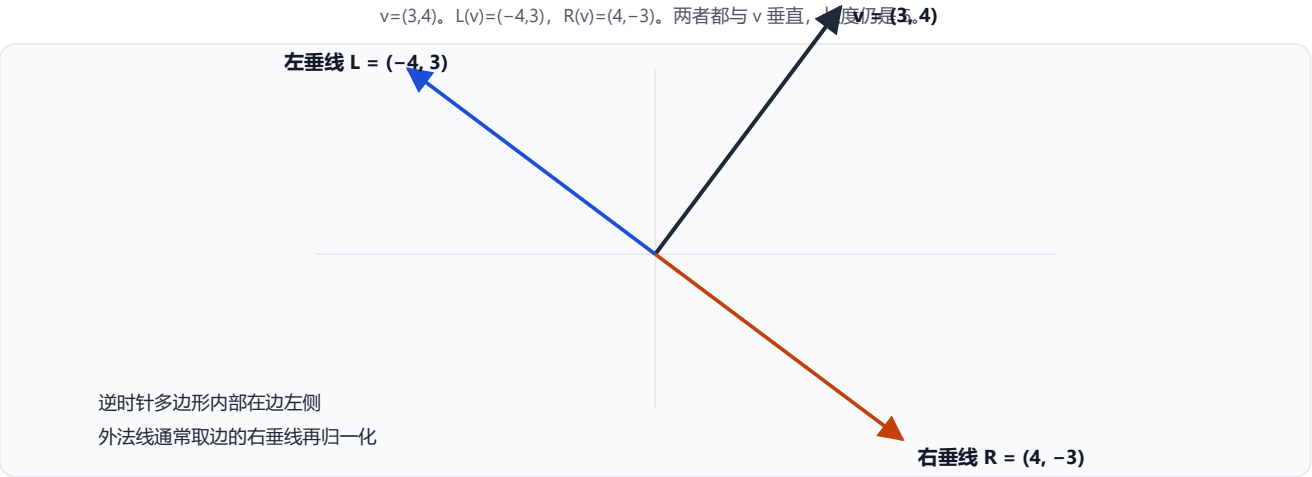
顺时针转 90° 得右垂线：

$$R(v) = (v_y, -v_x).$$

取 $v = (3, 4)$，得到 $L(v) = (-4, 3)$、$R(v) = (4, -3)$。 检查垂直性：$v \cdot L(v) = 3(-4) + 4(3) = 0$。 检查长度：两个垂线都长 5，不会自动成为单位向量。 逆时针多边形的内部位于有向边左侧，因此外法线通常取边的右垂线再归一化。

图 1-4　左垂线逆时针转 90°，右垂线顺时针转 90°

v=(3,4)。L(v)=(−4,3)，R(v)=(4,−3)。两者都与 v 垂直，长度仍是 5。



看图： SAT 里多边形外法线就是边向量的右垂线。方向反了，分离量符号会整章跟着错。

标量 s 可视为三维 z 分量，则：

$$s \times v = (-sv_y, sv_x) = sL(v), \qquad v \times s = (sv_y, -sv_x) = sR(v).$$

两者互为相反数，不能只看“输入一个数和一个向量”就混用。 源码 `b2CrossSV` 是标量在前；`b2CrossVS` 是向量在前。

```
B2_INLINE b2Vec2 b2CrossVS( b2Vec2 v, float s )
{
	return B2_LITERAL( b2Vec2 ){ s * v.y, -s * v.x };
}

/// Perform the cross product on a scalar and a vector. In 2D this produces a vector.
B2_INLINE b2Vec2 b2CrossSV( float s, b2Vec2 v )
{
	return B2_LITERAL( b2Vec2 ){ -s * v.y, s * v.x };
}
```

定位：数学头文件， `b2CrossVS` / `b2CrossSV` / `b2LeftPerp` / `b2RightPerp` ，216–237 行。

5. 旋转矩阵不是需要背诵的魔法

局部 x 轴 $(1,0)$ 旋转 θ 后变为 $(\cos\theta, \sin\theta)$。 局部 y 轴 $(0,1)$ 同时变为 $(-\sin\theta, \cos\theta)$。 任意向量等于 v_x 倍 x 轴加 v_y 倍 y 轴。 把两个旋转后的轴按同样系数组合，即得：

$$Rv = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cv_x - sv_y \\ sv_x + cv_y \end{pmatrix}.$$

这里 $c = \cos\theta$、$s = \sin\theta$，均无量纲。 旋转不应改变向量的长度和单位。 取 $\theta = 90°$，$(c, s) = (0, 1)$，$v = (2, 1)$ 变成 $(-1, 2)$。 平方长度从 $2^2 + 1^2 = 5$ 变为 $(-1)^2 + 2^2 = 5$。

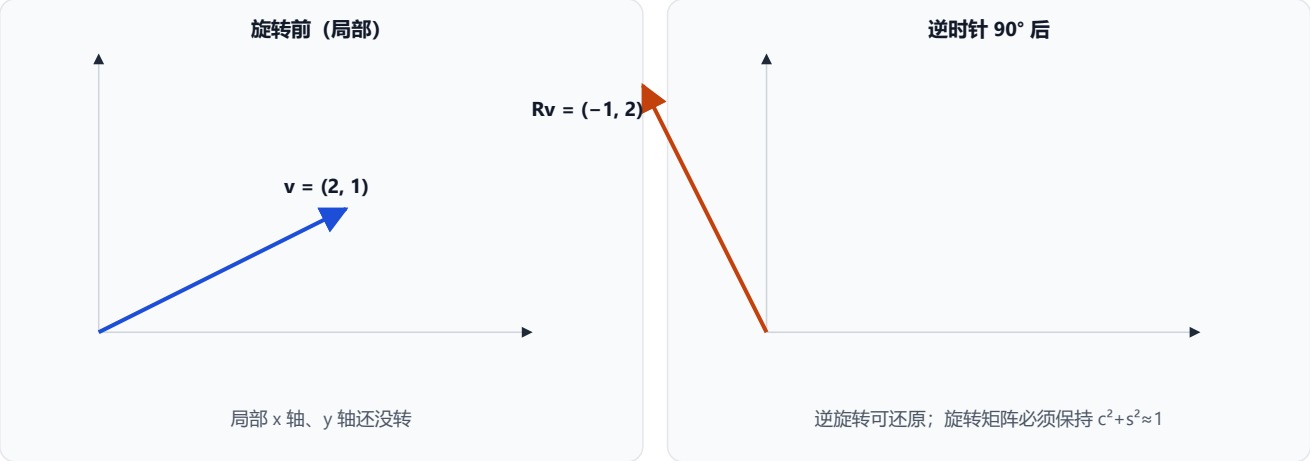
因为旋转矩阵正交，逆矩阵等于转置：

$$R^{-1}v = R^T v = (cv_x + sv_y, -sv_x + cv_y).$$

把 $(-1, 2)$ 逆旋转 $90°$，得到 $(2, 1)$，可作为实现单元测试。

图 1-5　旋转只改方向，不改长度

局部向量 (2,1) 逆时针转 90° 后变成 (−1,2)。平方长度都是 5。



源码用 `b2Rot` 保存 (c, s)，而不是每次从角度计算三角函数。 但它依赖 $c^2 + s^2 \approx 1$；若不归一化，变换会混入缩放。 定位：数学头文件，`b2Rot`，37–41 行；`b2RotateVector` / `b2InvRotateVector`，558–567 行。

6. 点变换要平移，方向变换不要平移

设刚体原点世界位置为 p，局部点为 x_l，姿态为 R。 先旋转局部位移，再放到原点：

$$x_w = p + Rx_l.$$

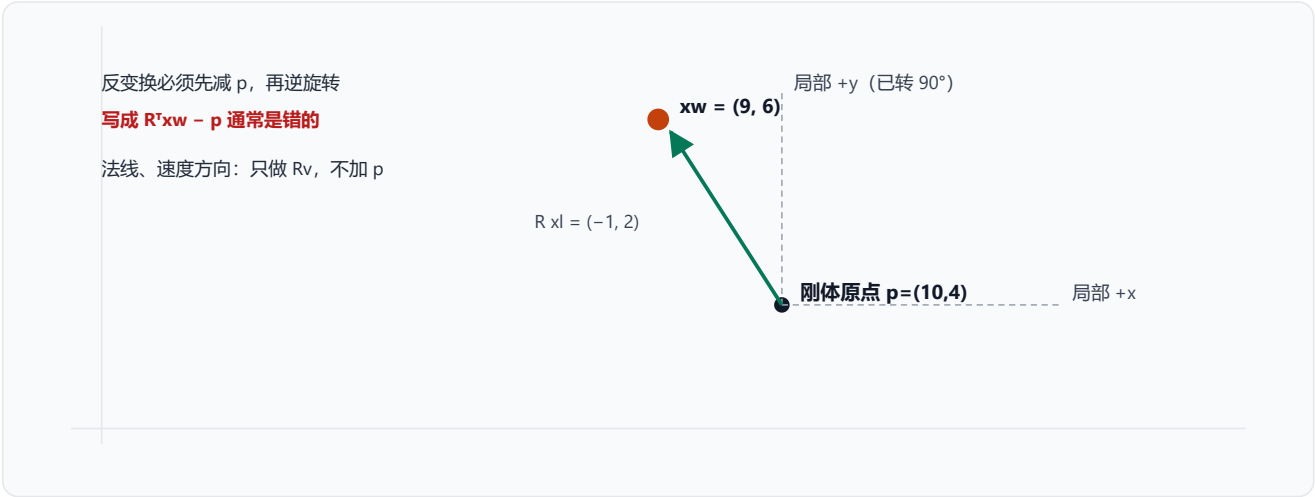
反变换必须先减原点，再逆旋转：

$$x_l = R^T(x_w - p).$$

例：$p = (10, 4)$，R 为 $90°$，$x_l = (2, 1)$。 旋转结果 $(-1, 2)$，所以 $x_w = (9, 6)$。 反算先得 $(9, 6) - (10, 4) = (-1, 2)$，再逆旋转得 $(2, 1)$。 如果逆变换写成 $R^T x_w - p$，通常是错的，因为 p 也需要处在相同旋转关系中。 对局部速度方向或法线，只做 $v_w = Rv_l$，不能加位置 p。 定位：数学头文件，`b2TransformPoint` / `b2InvTransformPoint`，570–584 行。

图 1-6　点要旋转加平移，方向只旋转

xw = p + R xl。例：p=(10,4)，转 90°，xl=(2,1) → 旋转后 (−1,2) → 世界点 (9,6)。



看图： 橙色点是世界位置。法线这种“方向”只跟着旋转走，不要再加上 p。

6.1 两个变换如何合成

B 的局部点先进入 A，再进入世界：

$$x_w = p_A + R_A(p_B + R_B x_B) = (p_A + R_A p_B) + (R_A R_B)x_B.$$

因此复合位置是 $p_A + R_A p_B$，不是简单的 $p_A + p_B$。 复合旋转是 $R_A R_B$。

接下来改变已知量的定义：**假设 A、B 的变换都相对于世界。**此处 p_B, R_B 不再是上式的 B→A 局部变换，而是 B→世界变换。若要把 B 的点直接表达在 A 坐标中：

$$x_A = R_A^T(p_B - p_A) + R_A^T R_B x_B.$$

这正是相对变换，碰撞检测常用它把两个形状放到一个近处坐标系。 定位：数学头文件，`b2MulTransforms` / `b2InvMulTransforms`，591–608 行。

7. 刚体原点不一定是质心

原点是建模约定；质心由质量分布决定。 设局部质心为 c_l，世界质心为 c_w，刚体原点世界位置为 p：

$$c_w = p + Rc_l, \qquad p = c_w - Rc_l.$$

动力学积分通常推进质心，而绘制、局部形状变换需要刚体原点。 二者相等仅在 $c_l = (0,0)$ 时成立。例：$c_w = (10,4)$，$c_l = (2,0)$，姿态 $90°$。 旋转后的局部质心偏移为 $(0,2)$，故原点 $p = (10,2)$。 若错误把原点直接设为质心，整个形状会平移错 2 米。

当前实现的落点：

```
                sim->center = b2OffsetPos( sim->center, state->deltaPosition );
                sim->transform.q = b2NormalizeRot( b2MulRot( state->deltaRotation, sim-
>transform.q ) );
```

随后 `b2FinalizeBodiesTask` 在 621 行用质心减去旋转后的 `localCenter`，重建 `transform.p`。 定位：求解器，`b2FinalizeBodiesTask`，604–621 行。

7.1 接触点速度为什么多一项

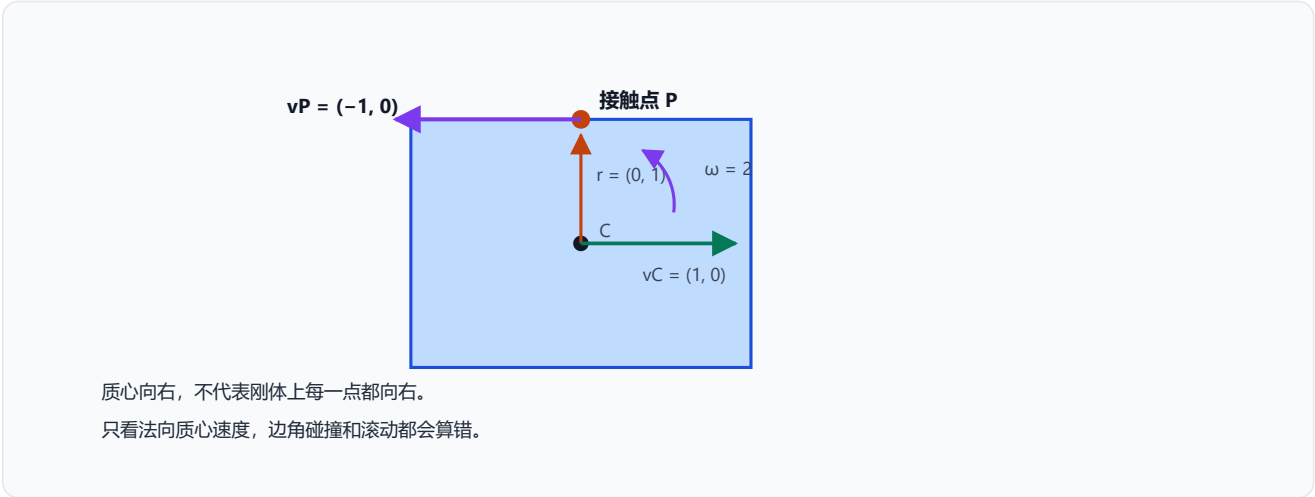
刚体上相对质心的世界位移为 r。 质心速度为 v_C，角速度为 ω，单位 $\mathrm{rad/s}$。 刚体点的速度：

$$v_P = v_C + \omega \times r = v_C + (-\omega r_y, \omega r_x).$$

这里的 $\times$ 是标量叉向量：ω 是标量而不是平面向量，结果仍是向量，不是第 3 节向量叉乘得到的标量；原因见 7.2。 原因是 $r = Rr_l$，对时间求导得到 $\dot{r} = \omega \times r$。 角度的弧度在量纲上视为无量纲，因此 ωr 单位是米每秒。 例：$v_C = (1, 0)$，$r = (0, 1)$，$\omega = 2$。 转动部分为 $(-2, 0)$，故该点速度是 $(-1, 0)$。 质心向右运动，不代表刚体上每一点都向右运动。 接触求解若只看质心速度，就无法正确处理滚动和偏心碰撞。 定位：接触求解器，`b2SolveContacts_Overflow`，296–299 行。

图 1-7　接触点速度：vP = vC + ω × r

质心向右 1 m/s，杆臂向上 1 m，ω=2 rad/s。转动项 (−2, 0)，该点实际向左 1 m/s。



看图： 转动项 $\omega \times r$ 把顶边点的速度拧向左边。第 09 章的接触速度就是这个公式。

7.2 为什么 $\omega \times r$ 是向量，不是标量

第 3 节的 $a \times b$ 得标量，这里却得向量，差别在操作数类型而不在符号本身。 二维的“×”有三种用法，结果类型由谁在平面内、谁在平面外决定：

写法	操作数	二维结果	典型单位	源码
$a \times b = a_x b_y - a_y b_x$	向量 × 向量	标量	m^2、$\mathrm{N \cdot m}$	`b2Cross`
$\omega \times r = (-\omega r_y, \omega r_x)$	标量 × 向量	向量	$\mathrm{m/s}$	`b2CrossSV`
$r \times \omega = (\omega r_y, -\omega r_x)$	向量 × 标量	向量，与上一行反号	$\mathrm{m/s}$	`b2CrossVS`

补成三维 $(x, y, 0)$ 最清楚。 角速度是三维向量 $(0, 0, \omega)$ 的 z 分量，与 $r = (r_x, r_y, 0)$ 叉乘：

$$(0, 0, \omega) \times (r_x, r_y, 0) = (-\omega r_y,\ \omega r_x,\ 0).$$

z 分量恰好为零，剩下的就是二维保留的向量。 而两个平面向量叉乘：

$$(a_x, a_y, 0) \times (b_x, b_y, 0) = (0,\ 0,\ a_x b_y - a_y b_x),$$

只有 z 分量非零，于是缩成一个标量。 两个平面向量叉乘，结果被挤到 z 轴上；角速度本来就在 z 轴上，叉乘后 z 分量为零，结果留在平面内。

量纲也要求它是向量：ω 为 $\mathrm{rad/s}$（弧度视为无量纲），r 为 m，乘积为 $\mathrm{m/s}$，正好与 v_C 相加。 标量（如 m^2）既没有方向，也不能与速度相加。

几何上 $\omega \times r = \omega L(r)$：把 r 逆时针转 90° 再乘 $|\omega|$。 结果垂直于 r，沿该点绕质心转动的切线方向；$\omega > 0$ 时指向逆时针一侧。 它与 v_C 的性质不同：某一瞬间 v_C 与 ω 对整块刚体是同一个值，而 r 取决于“问的是哪个点”，所以 $\omega \times r$ 逐点变化，不是常量。 同一刚体上 $r = (0, 1)$ 与 $r = (0, -1)$ 两点，转动项分别是 $(-\omega, 0)$ 与 $(\omega, 0)$，大小相同、方向相反。 对确定点、确定瞬间，它是确定的向量；随点、随时间变化的是它的值，不是运算规则。

同一函数里两种叉积同时出现，返回类型就是最直接的判据：

```
float rnA = b2Cross( rA, normal );
float rnB = b2Cross( rB, normal );
float kNormal = mA + mB + iA * rnA * rnA + iB * rnB * rnB;
cp->normalMass = kNormal > 0.0f ? 1.0f / kNormal : 0.0f;
```

```
// relative normal velocity at contact
b2Vec2 vrA = b2Add( vA, b2CrossSV( wA, rA ) );
b2Vec2 vrB = b2Add( vB, b2CrossSV( wB, rB ) );
float vn = b2Dot( b2Sub( vrB, vrA ), normal );
```

`rA` 与 `normal` 都是平面向量，叉乘得 `float`，用于有效质量； `wA` 是标量，与 `rA` 叉乘得 `b2Vec2`，用于接触点速度。 第 4 节已说明 $s \times v$ 与 $v \times s$ 反号：这里必须用标量在前的 `b2CrossSV`，若写成 `b2CrossVS( rA, wA )`，转动项整体反号。 第 09 章的恒等式 $\mathbf{n} \cdot (\omega \times \mathbf{r}) = \omega(\mathbf{r} \times \mathbf{n})$ 是这两种叉积的接口：左边先做标量叉向量得到向量、再与 $\mathbf{n}$ 点积，右边直接做向量叉乘得到标量。

8. 先做朴素版，再处理大世界误差

教学初版可直接存世界位置和局部顶点，按前面的公式变换。 等出现“移到远处就抖动”时，再理解为什么改坐标表示。 单精度浮点数的有效二进制位有限，绝对值越大，相邻可表示数间距越大。 在 10^8 附近，float 的相邻数间距约为 8。 所以 100000000.00 与 100000000.25 先各自转成 float 后，很可能完全相等。 再相减时，原先 0.25 米的间距已经丢失，任何算法都无法从零恢复它。

正确策略之一是：世界位置用 double；先在 double 中相减；小差值再转 float。

$$\mathrm{float}(100000000.25 - 100000000.00) = 0.25.$$

这不同于先转换两个绝对位置再相减。 本版 `BOX2D_DOUBLE_PRECISION` 开启时， `b2Pos` 的平移为 double；旋转、向量、求解仍主要为 float。 关闭时 `b2Pos` 是 `b2Vec2` 的别名，因此不能笼统说“本版全是双精度”。 该构建选项默认关闭，见 构建配置 第67行。

```
B2_INLINE b2Vec2 b2SubPos( b2Pos a, b2Pos b )
{
	return B2_LITERAL( b2Vec2 ){ (float)( a.x - b.x ), (float)( a.y - b.y ) };
}
```

定位：数学头文件，类型定义50–70行；`b2SubPos` 649–652行；`b2InvMulWorldTransforms` 683–689行。

8.1 小增量是第二层保护，不是双精度的替代品

每个大步开始时设置 $\Delta p = (0,0)$，$\Delta q = (1,0)$。 子步中累加本大步的位移和旋转，最后一次写回世界位置。 小增量参与接触间距计算，可避免每次子步都对很大的绝对位置反复加减。 `b2BodyState` 专门保存这两项，见 刚体内部结构，153–169行。 此外，多边形碰撞先把 B 变到 A 的坐标，并把 A 的第一个顶点附近作为局部原点。 定位：流形生成，`b2CollidePolygons`，704–730行。

但局部偏移本身若很大，float 仍可能失精度。 相对坐标不是无限世界、任意大小物体、任意尺度混用的万能保证。 优化的目标是把高频计算的数值尽可能限制在物体尺度附近。

9. 手算题与验收

题一：点积与叉积

给定 $a = (3,4)$、$b = (4,-3)$，求点积、叉积和夹角性质。 答案：$a \cdot b = 12 - 12 = 0$；$a \times b = -9 - 16 = -25$。 它们垂直，b 是 a 的右垂线；叉积负号符合顺时针方向。

题二：原点和质心

局部质心 $(1,0)$，世界质心 $(3,5)$，姿态 90°，求刚体原点。 答案：旋转偏移 $(0,1)$，原点 $(3,4)$。 若局部点为 $(2,0)$，其世界坐标为 $(3,6)$。

题三：点速度

$v_C = (2,1)\,\mathrm{m/s}$，$\omega = -3\,\mathrm{rad/s}$，$r = (2,0)\,\mathrm{m}$。 答案：$\omega \times r = (0,-6)$，所以 $v_P = (2,-5)\,\mathrm{m/s}$。 负角速度表示顺时针，右侧点向下运动，符合直观。

题四：辨认叉积的结果类型

$\omega = 2\,\mathrm{rad/s}$，$r = (3,0)\,\mathrm{m}$，$F = (0,5)\,\mathrm{N}$。 $r \times F$ 与 $\omega \times r$ 各是什么类型、什么值、什么单位？ 答案：$r \times F = 15\,\mathrm{N \cdot m}$ 是标量（力矩）；$\omega \times r = (0,6)\,\mathrm{m/s}$ 是向量（点速度）。 若误写成 $r \times \omega = (0,-6)$，符号相反：标量在前的顺序不能换。

代码验收条件

- 非零向量归一化后平方长度接近1。

- 左右垂线与原向量点积接近0，且长度保持。
- 正变换后再逆变换，应在容差内恢复原点。
- 旋转应保持长度和点积。
- 平移世界中所有刚体，不应改变相对位移、碰撞法线和内部动力学。
- 完全同心、极小向量和非法旋转必须有明确策略，不能让 NaN 继续传播。

下一章先弄清转动惯量是什么、平方从哪来；随后第02章用积分算出具体形状的数值。第03章再把这些量用于力与积分。 下一章：02a · 转动惯量的定义与由来 · 返回总目录